

Programação Orientada a Objeto

Aula 02 – Introdução a POO.

Prof.: Cícero Santos

Agenda

- **P00 (Programação Orientada a Objetos)**
 - Entendendo a origem
 - Programação procedural
 - Programação orientada a objetos
 - O que é a P00
 - Objetivo
 - Vantagens
 - Mas o que um objeto?
 - Recomendações
 - Sugestões

Programação linear

- **Programação baixo nível**
 - Também conhecido como linguagem de máquina
 - Todas as instruções eram dadas aos computadores da maneira que ele compreendia, exemplo: comunicação binária, comunicação decimal. [...]
 - Agora imagina, programar o mesmo código para arquiteturas diferentes (☹)
 - [...]

Programação linear

- **Programação linear**
 - Os comando já conhecido por nós programadores, porém nada se animar, a coisa ainda era 'devagar'
 - Linear, de cima para baixo
 - Sem desvios
 - Sem rotinas internas
 - Instruções de cima para baixa, exemplo:
 - Compra isso, compra isso, compra isso, finaliza.
 - Nada de alterar o carrinho.
 - Limitado, porem melhor do que a programação de baixo nível

Programação estruturada

- **Programação estruturada**

- Aqui já podíamos pegar pequenos pedaços da programação linear, porém aqui, poderia ser executado fora da ordem que foram 'criadas'
- Já tivemos origem de sistemas, a 'coisa' começa a engrenar
 - Começa a crescer e ganhar espaço
 - ate não dar mais conta e falhar em algumas coisas

Programação modular

- **Programação modular**

- Uma tecnologia um pouco mais evoluída, já permitia criar...
 - Pequenos módulos
 - Valorizando dados e funcionalidade
 - E colocar em capsulas, onde já se podia ‘proteger’ 🔒
- Ainda assim, não era suficiente, e teve sua vida um tanto curta.
 - POO 🚀

Objetivo da P00

Alan Kay

Alan Curtis Kay

É um informático estadunidense. É conhecido por ter sido um dos inventores da linguagem de programação Smalltalk, e um dos pais do conceito de programação orientada a objetos, que lhe valeu o Prêmio Turing em 2003.



Alan Key

Define que sistemas de software devem ser estruturados como células biológicas ou computadores em rede, comunicando-se apenas por troca de mensagens, sem acesso direto ao estado interno de outros objetos.

HP, Xerox, app, Disney...

Dynabook (70)

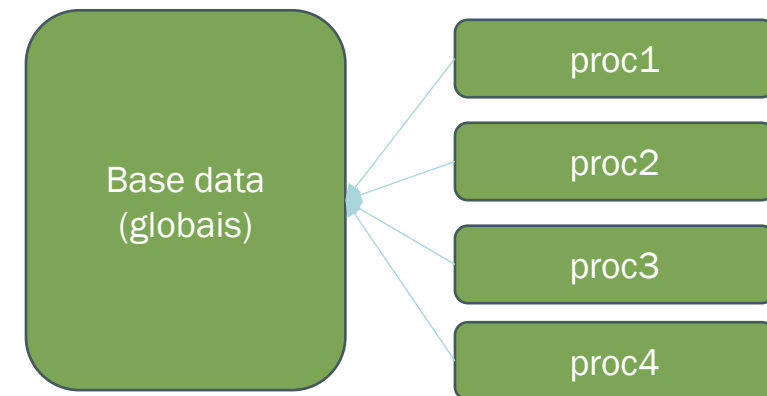


Smalltalk

- **A linguagem para o Dynabook, precisa colocar me pratica essa ideia**
 - Já trabalhava com o conceito:
 - Classe
 - Objeto
 - Atributo

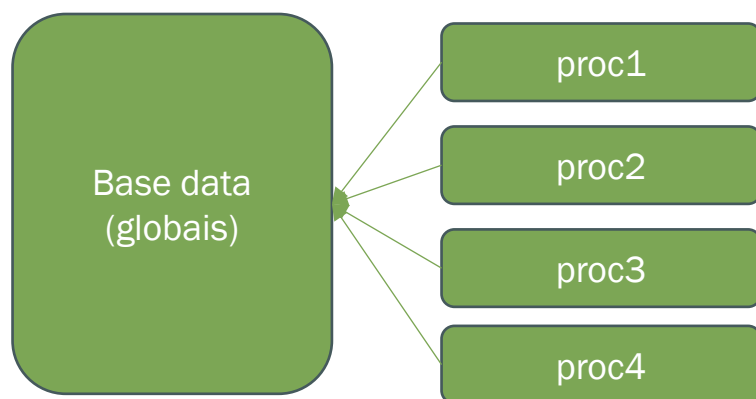
Entendendo como era a programação

- **Os dados tinha uma visão global**
 - Nem todos os procedimento precisa ter acesso a todos os dados
 - Redundância
 - ‘nada de privacidade’
- **Imagine como uma sala cheia de gente sem que niguem pudesse esconder nada de niguem**

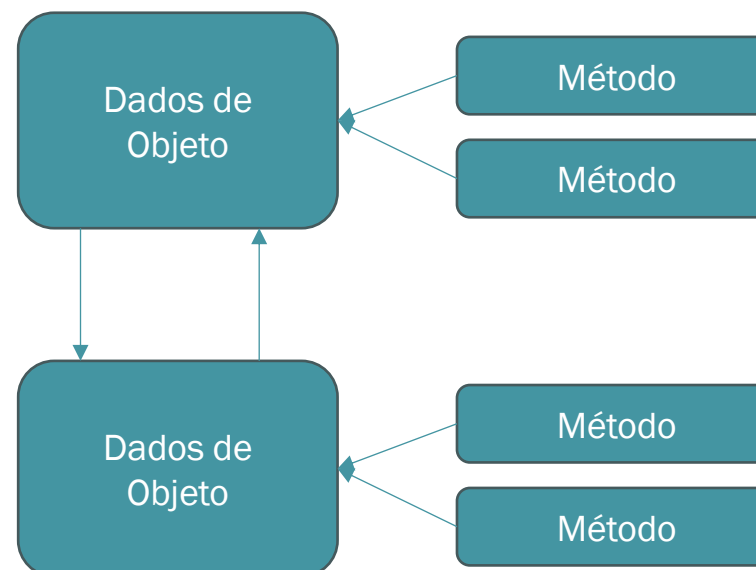


Entendendo como era a programação

- Como era

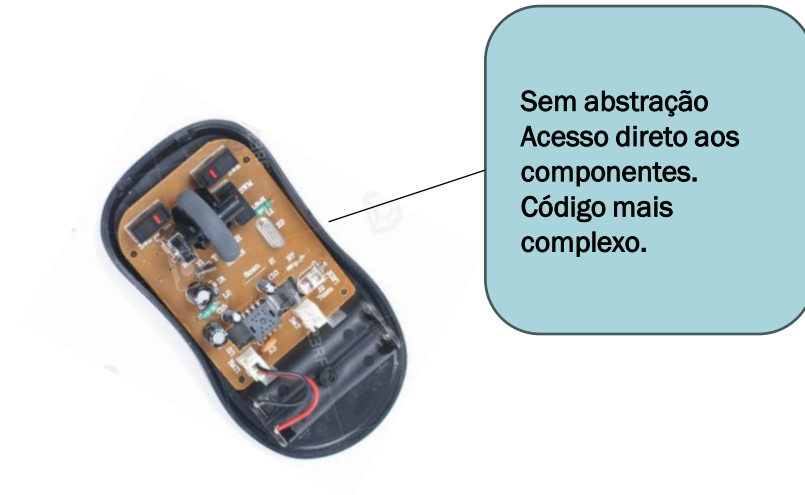


- Como agora é



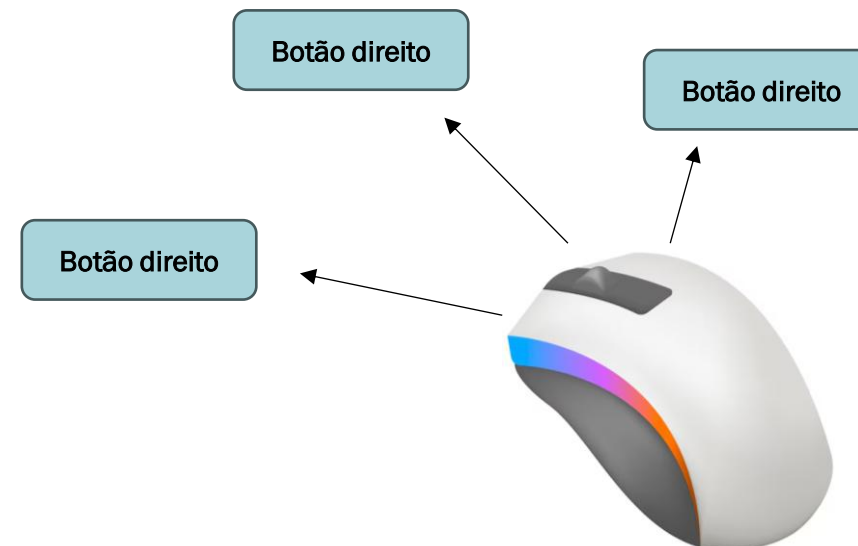
Comporando P00 x Não P00

- Um exemplo clássico de linguagem orientada objeto x estrutural.
 - Sem abstração.
 - Acesso direto aos componentes (mouse).
 - Código mais complexo.



Comparando POO x Não POO

- Um exemplo clássico de linguagem orientada objeto x estrutural.
 - Abstração.
 - Não preciso saber como os componentes internos funcionam, apenas uso..
 - [?]



Exemplos de linguagens orientada a P00

- 
- C++
 - JAVA
 - PHP
 - Python
 - Ruby
 - C#

Objetivos

- **Modelar o mundo real para o digital.**
 - Tornando o código mais intuitivo.
- **Facilitar a manutenção e evolução dos sistemas.**
 - Estruturar o código de modo que “problemas” seja tratados de forma localizada.
- **Reaproveitar código.**
 - Já fiz um vez, as próximas eu reutilizo.

Vantagens

- **Organização**
 - Foco no que realmente importa, evita o “reinvento da roda”.
- **Reutilização**
 - Evita repetição, promove reutilização.
- **Manutenção fácil**
 - Alterações localizada, não afeta ou quebra o sistema todos.
- **Escalabilidade**
 - Implementação de novos recursos +
- **Desenvolvimento colaborativo**
 - Diferentes partes trabalhando ao mesmo tempo

Vantagens

- **Confiável**
 - O isolamento entre partes gera software seguro, ao alterar uma parte, nenhuma outra é afetada.
- **Imagine que o nosso mouse, tem funcionamento através de pilhas:**
 - Faz diferença a marca da pilha, se é alcalina ou não?

Vantagens

- **Oportuno**
 - Ao dividir tudo em partes, varias delas podem ser dividas em paralelo.
- **Preciso desenvolver primeiro o mouse para depois as pilhas?**
 - Não, ambos podem ser desenvolvido paralelamente.

Vantagens

- **Manutenível**
 - Atualizar o software é mais fácil. Uma pequena modificação vai beneficiar todas as partes usarem o objeto.
- **Trocar a pilha normal por uma pilha recarregável preciso mudar o circuito do mouse?**
 - Não, é ainda mais vantajoso pois não preciso comprar mais pilha 😊

Vantagens

- **Extensível**
 - O software não estático. Ele deve crescer para permanecer útil.
- **Quero lançar um novo modelo de mouse.**
 - Reutilizo o software com as melhorias
 - Não preciso criar um novo
- **Tenho um novo mouse, posso vender a mesma ideia de novo com uma funcionalidade a mais.**

Vantagens

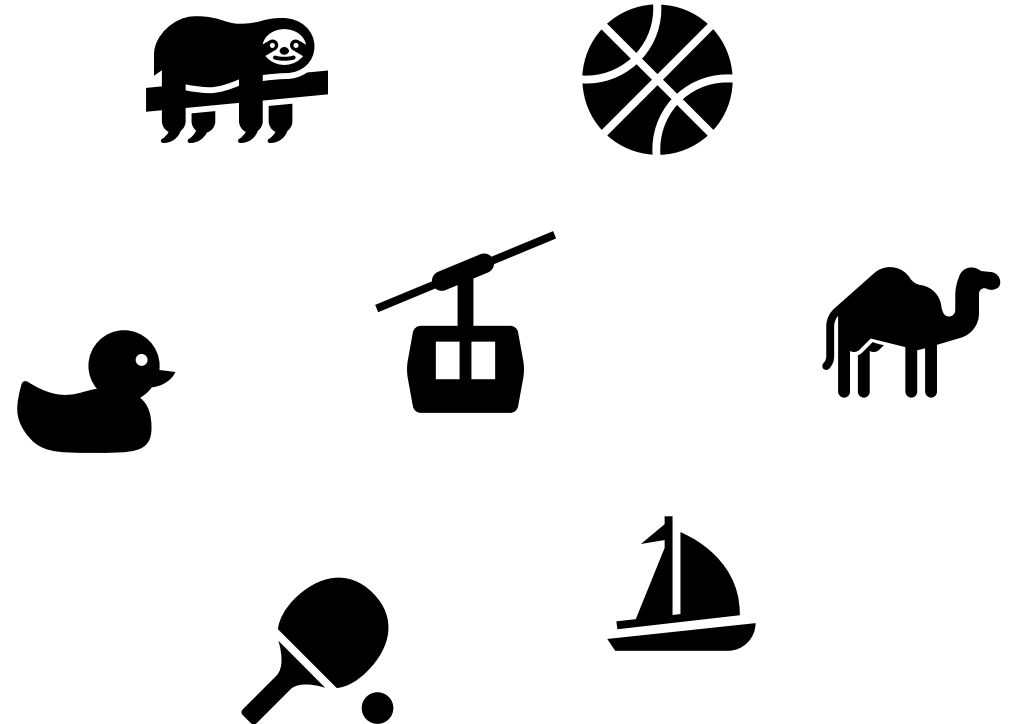
- **Reutilizável**
 - Podemos usar objetos de um sistema que criamos em outro sistema futuro.
- **Troquei de computador**
 - Preciso de um mouse novo?
 - Preciso de um mouse novo?

Vantagens

- **Natural**
 - Mais fácil de entender. Você se preocupa mais com a funcionalidade do que com os detalhes da implementação.
 - Fácil de compreender
 - Apenas, sei que botão direito, seleciono.
 - Botão esquerdo, abre opção.
 - Botão do meio, rola a pagina (normalmente)

Mas, o que é um objeto?

- **Definindo um objeto.**
 - Na programação um objeto é uma representação do mundo real em um cenário virtual.
 - Podendo possuir caracterizas e comportamentos.



Objeto

- **Um exemplo de representação digital.**

- Exemplo:

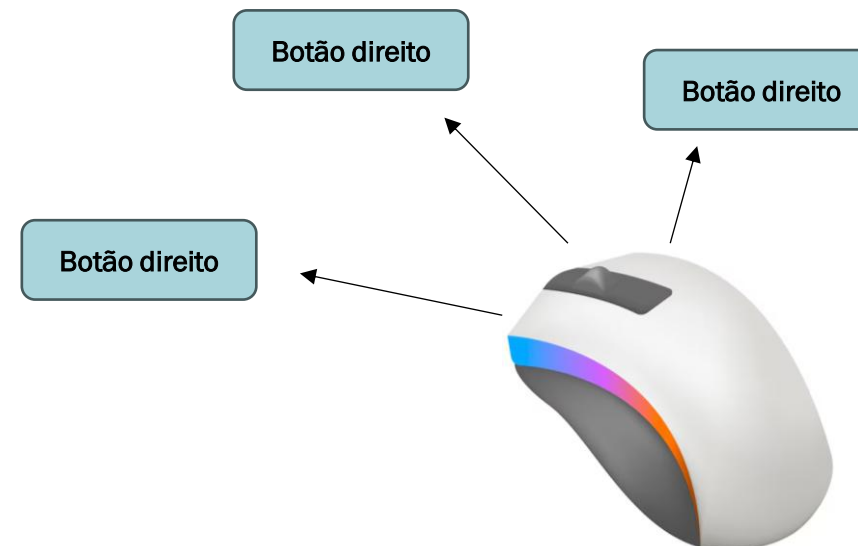
- Características - como é:

- Cor: Preto
 - Botões: 3
 - Tipo: Sem fio

- Comportamento – o que faz:

- Clicar
 - Rolar pagina
 - Mover o cursor

- [?]



P00: Objeto.

- **Um exemplo de representação digital.**

- Exemplo:
 - Características - como é:
 - [?]
 - Comportamento – o que faz:
 - [?]
- [?]



Banco

P00: Objeto.

- **Um exemplo de representação digital.**

- Exemplo:

- Características - como é:

- Conta: 999
 - Agência: 333
 - Titula: João da Couves

- Comportamento – o que faz:

- Depositar
 - Sacar
 - Consultar Saldo

- [?]



Banco

Referência

SINTES, Anthony. **Aprenda programação orientada a objetos em 21 dias**. 1. ed. São Paulo: Pearson, 2002. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 12 fev 2026.

<https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/8/pdf/0>

Obrigado.

Aula 02 – Introdução a POO

Prof.: Cícero Santos

